

RockPaperScissors Chess

Rules and Analysis

First Edition
August 2026

Jungwoo Kim
Department of Mathematics
Pohang University of Science and Technology
(2026 Science Quiz Representative)
jkpxt14@postech.ac.kr

POSTECH–KAIST Science War
Pohang University of Science and Technology
vs
Korea Advanced Institute of Science and Technology

Acknowledgements

이 책을 개선하는 데 의견과 조언, 도움을 주신 다음 분들께 감사드립니다.

- Sungjin Hwang (Department of Computer Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology)

Preface

가위바위보 체스(RockPaperScissors Chess, RPSC)는 2026 포스텍-카이스트 학생대제전 과학퀴즈에서 사용되는 게임이다. 과학퀴즈 문제의 정답 여부가 말의 이동과 아이템 획득으로 이어지고, 그 결과가 다시 경기 점수에 반영된다는 점에서 일반적인 보드게임과 다른 구조를 가진다.

이 교재는 RPSC의 규칙과 분석을 짧고 체계적으로 정리하기 위해 작성하였다. 공식 기획안과 경기 규정을 바탕으로 게임의 진행 방식을 정리하고, 일관된 기보법을 제시한 뒤, 말의 이동과 아이템, 전술과 전략, 오프닝, 퍼즐, 실제 경기 기보를 차례로 다룬다.

2026 과학퀴즈를 준비하는 동안 실제 경기에서 필요한 내용만 계속 보완해 나가는 것을 목표로 한다.

Contents

Acknowledgements	1
Preface	2
1 Rules	4
1.1 Board and Pieces	4
1.2 Movement and Combat	4
1.3 Quiz and Items	4
1.4 Scoring and Result	5
2 Notation and Game Recording	6
2.1 Board and Pieces	6
2.2 Move Notation	7
2.3 Game Record	8
3 Movement and Items	9
4 Tactics	10
5 Strategy	11
6 Openings	12
7 Puzzles	13
8 Games	14

Chapter 1

Rules

본 장에서는 2026 과학퀴즈 공식 게임 기획안과 경기 규정에 따라 RPSC의 규칙을 정리한다.

1.1 Board and Pieces

RPSC는 8×8 체스판에서 진행한다. 각 팀은 정육면체 주사위 말 네 개를 사용한다. 각 말의 여섯 면에는 가위, 바위, 보가 두 면씩 그려져 있으며, 같은 손 모양의 두 면은 서로 마주본다. 초기 배치와 말의 방향은 고정되어 있고, 시작할 때 각 면의 손목은 해당 팀의 몸 쪽을 향한다. 공식 경기에서 **POSTECH**은 빨간색, **KAIST**는 파란색 말을 사용한다.

말의 기본 이동거리는 이동을 시작할 때의 윗면에 따라 정한다.

윗면	표기	기본 이동거리
가위	S	3칸
바위	R	4칸
보	P	5칸

1.2 Movement and Combat

한 번의 이동에서는 자신의 말 하나를 선택하여 정해진 칸 수만큼 한 칸씩 굴린다. 매 칸마다 상하좌우 가운데 한 방향을 선택할 수 있고, 한 번의 이동 안에서 여러 방향을 자유롭게 조합할 수 있다. 다만 바로 직전에 있던 칸으로 즉시 되돌아갈 수는 없다. 다른 말이 놓인 칸에는 들어갈 수 없으며, 그 칸을 통과할 수도 없다.

말을 한 칸 굴릴 때마다 정육면체의 방향도 함께 바뀐다. 한 번의 이동에서 이동해야 하는 전체 칸 수는 이동을 시작할 때 정하며, 이동 도중 윗면이 바뀌더라도 다시 계산하지 않는다.

이동을 모두 마친 뒤, 이동한 말이 상대 말과 상하좌우로 인접하면 가위바위보 대결을 한다. 일반적인 가위바위보 규칙에 따라 이긴 말은 남고 진 말은 제거된다. 두 말의 손 모양이 같으면 어느 말도 제거되지 않는다. 이동을 마쳤을 때 두 개 이상의 상대 말과 동시에 대결이 성립하는 칸에는 멈출 수 없지만, 그러한 칸을 이동 도중 지나가는 것은 가능하다.

1.3 Quiz and Items

본 경기에서는 사전에 검수된 과학퀴즈 본 문제 20문제와 RPSC를 번갈아 진행한다. 각 문제의 풀이 시간은 1분이며, 두 팀의 정오 여부에 따라 다음 행동이 결정된다.

퀴즈 결과	보드 진행	아이템
양 팀 모두 정답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
양 팀 모두 오답	선공, 후공 순서로 각각 이동	없음
한 팀만 정답	보드 이동 없음	정답 팀이 원하는 아이템 1개 획득

두 팀의 정오 여부가 같아 보드 이동이 발생하면 선공 팀이 먼저, 후공 팀이 다음으로 움직인다. 각 팀에는 30초가 주어진다. 자신의 말 하나를 선택하여 기본 이동 규칙에 따라 이동하거나, 보유한 아이템 하나를 적용한 뒤 이동할 수 있다. 한 번의 이동에 사용할 수 있는 아이템은 최대한 개이며, 사용한 아이템은 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 행동하지 못하면 아이템을 사용하지 않고 무작위로 말을 이동한다.

한 팀만 정답을 맞히면 그 팀은 다음 세 종류 가운데 원하는 아이템 하나를 획득하며, 이때 보드 이동은 하지 않는다. 아이템 선택 시간은 30초이고, 선택한 종류는 상대 팀에게 공개한다. 제한 시간 안에 선택하지 못하면 무작위로 아이템 하나를 획득한다. 아이템은 개수 제한 없이 보유할 수 있으며, 이후 자신의 이동 차례에 사용할 수 있다.

아이템	효과
Push	말을 상하좌우 가운데 한 방향으로 한 칸 민다. 이때 말을 굴리지 않으므로 윗면과 방향은 변하지 않는다. 그 위치에서 기본 이동을 진행한다.
Rotation	말을 제자리에서 시계 방향 또는 반시계 방향으로 90° 회전한다. 회전 후 새로 정해진 윗면의 기본 이동거리만큼 이동한다.
Step	기본 이동거리보다 한 칸 더 가거나 한 칸 덜 간다.

경기 시작 시 정해진 선공과 후공의 순서는 이후의 보드 이동에도 그대로 적용한다. 과학퀴즈가 끝나기 전에 한 팀의 말 네 개가 모두 제거되면, 양 팀의 말 여덟 개를 모두 초기 배치와 방향으로 되돌린다. 이때 이미 얻은 점수와 보유 아이템, 선후공은 그대로 유지한다.

1.4 Scoring and Result

과학퀴즈 한 문제에 정답하면 1점을 얻고, 가위바위보 대결에서 상대 말을 제거하면 2점을 얻는다. 경기 점수는 두 점수의 합으로 계산한다.

본 문제 진행이 끝나면 총점이 높은 팀이 승리한다. 총점이 같으면 과학퀴즈를 더 많이 맞힌 팀이 승리한다. 과학퀴즈 정답 수도 같으면 RPSC를 더 진행하지 않고 연장전을 치른다. 연장전은 수학, 물리학, 화학, 생명과학, 컴퓨터공학에서 한 문제씩 출제된 최대 5문제를 무작위 순서로 풀며, 한 팀이 앞서는 순간 즉시 종료하여 그 팀을 승자로 한다.

Chapter 2

Notation and Game Recording

RPSC의 기보법은 체스의 algebraic notation과 PGN의 기록 방식을 가능한 한 유지하면서, RPSC에만 필요한 퀴즈 결과, 주사위 이동 경로, 아이템을 추가한다. 기보의 목적은 경기의 흐름을 간결하게 읽는 동시에, 필요한 경우 각 말의 위치와 방향을 처음부터 다시 복원할 수 있게 하는 것이다.

2.1 Board and Pieces

보드의 좌표는 체스와 같은 algebraic coordinates를 사용한다. White 쪽에서 보았을 때 왼쪽 아래 칸을 a1로 두고, 오른쪽으로 a부터 h, 위쪽으로 1부터 8을 붙인다. 체스의 통상적인 색칠을 가정하면 a1은 어두운 칸이다. 기보에서는 보드를 White가 아래쪽, Black이 위쪽에 오도록 돌려 기록한다.

최초 선공 팀을 **White**, 최초 후공 팀을 **Black**이라 부른다. White와 Black은 학교의 고정된 이름이 아니라 각 경기의 선후공을 나타낸다. 따라서 경기마다 header의 White와 Black 항목에 실제 팀을 반드시 기록한다. 예를 들어 **POSTECH**이 선공이면 [White "POSTECH"], [Black "KAIST"]로 적고, **KAIST**가 선공이면 두 팀의 위치를 반대로 적는다. 보드 그림의 팀 색상도 이 header의 대응을 따른다. 각 팀의 네 말에는 경기 내내 변하지 않는 고유 번호를 붙인다.

말	최초 위치	최초 윗면	번호 기준
W1	a1	S	White의 왼쪽부터 첫 번째
W2	c1	R	White의 왼쪽부터 두 번째
W3	e1	P	White의 왼쪽부터 세 번째
W4	g1	S	White의 왼쪽부터 네 번째
B1	h8	S	Black의 왼쪽부터 첫 번째
B2	f8	R	Black의 왼쪽부터 두 번째
B3	d8	P	Black의 왼쪽부터 세 번째
B4	b8	S	Black의 왼쪽부터 네 번째

보드 그림에서 말은 $\bar{\mathbf{R}}$, $\bar{\mathbf{P}}$, $\bar{\mathbf{S}}$ 로 표시한다. bar는 문자 바로 위에 놓이며, 문자와 bar 전체를 하나의 기호로 취급하여 함께 회전시킨다. 특히 S는 문자만으로는 180° 회전을 구별하기 어려우므로, bar를 통해 방향을 명확하게 나타낸다. 초기 배치에서는 각 팀의 말이 그 팀이 자기 자리에서 보았을 때 정방향이 되도록 표시한다. 따라서 White 관점으로 그린 표준 보드에서는 Black의 글자와 bar가 180° 회전되어 보인다. 이 절의 초기 배치 예시는 **POSTECH**을 White, **KAIST**를 Black으로 둔 경우이며, White의 말은 POSTECH RED, Black의 말은 KAIST BLUE로 표시한다. 실제 경기 도해에서는 해당 경기의 White/Black header에 맞추어 두 색상을 배정한다.

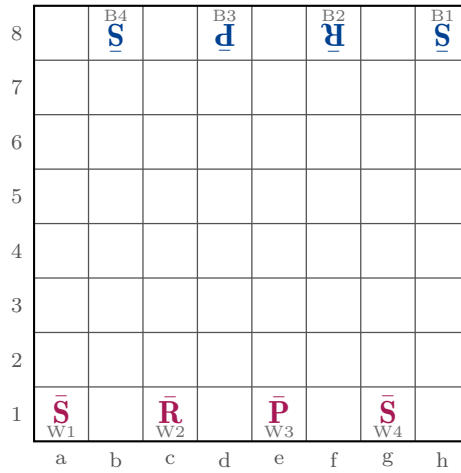


Figure 2.1: 기보에서 사용하는 표준 방향과 초기 배치. 각 팀의 말은 해당 팀이 자기 자리에서 보았을 때 정방향으로 표시한다. 이 예시에서는 **POSTECH**이 White, **KAIST**가 Black이다.

2.2 Move Notation

말의 일반 이동은 “말 번호: 이동 경로”의 순서로 적는다. 콜론 뒤에는 한 칸을 띄우고, 실제로 굴러간 모든 칸을 하이픈으로 연결한다.

W2: c1-c2-d2-d3-e3

위 기보는 W2가 c1에서 출발해 c2, d2, d3을 거쳐 e3에서 이동을 마쳤다는 뜻이다. 출발칸과 도착칸만이 아니라 모든 경유칸을 기록하므로, 최초 주사위 방향을 알고 있으면 기보만으로 이동 후의 윗면과 방향까지 복원할 수 있다.

아이템을 사용한 이동은 말 번호 뒤의 대괄호 안에 아이템 코드를 적는다.

코드	의미	사용 예
Pu	Push	W3[Pu]: e3>f3-f4-g4-g5-h5-h4
RoL	Rotation Left, 90° 반시계 회전	W2[RoL]: c3-c4-d4-e4
RoR	Rotation Right, 90° 시계 회전	W2[RoR]: c3-c4-d4-e4
StL	Step Long, 한 칸 더 이동	W1[StL]: a3-a4-b4-b5-c5
StS	Step Short, 한 칸 덜 이동	W1[StS]: a3-a4-b4

Push로 밀린 한 칸은 주사위를 굴린 이동과 구별하기 위해 >로 적는다. 예를 들어 e3>f3은 e3의 말이 굴러가지 않고 f3으로 밀렸다는 뜻이다. 그 뒤의 하이픈은 정상적인 roll을 뜻한다.

아이템을 새로 획득한 경우에는 팀 문자 뒤에 +와 기본 아이템 코드를 붙인다. Rotation과 Step은 획득 시에는 방향이나 길이를 아직 선택하지 않으므로 각각 Ro, St 만 기록한다.

W+Pu B+Ro W+St

전투 결과 말이 제거되면 이동 기보 뒤에 x와 제거된 말의 번호를 적는다. x는 체스의 capture 표기에서 가져오되, RPSC에서는 “움직인 말이 잡았다”가 아니라 “뒤의 말이 제거되었다”는 뜻으로 사용한다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4

움직인 말이 대결에서 패했다면 그 말 자체를 적는다.

B1: h5-g5-g4-f4 xB1

한 팀의 네 말이 모두 제거되어 초기화가 발생하면 마지막으로 Reset을 붙인다.

B1: h5-g5-g4-f4 xW4 Reset

2.3 Game Record

기보의 기본 단위는 보드의 한 수가 아니라 과학퀴즈 한 문제이다. 각 줄의 앞에 문제 번호를 적고, 바로 뒤에 Q[White, Black] 형식으로 두 팀의 정오 여부를 기록한다. 정답은 1, 오답은 0으로 적으며 쉼표 뒤에는 한 칸을 띄운다.

표기	의미
Q[1, 1]	양 팀 모두 정답
Q[1, 0]	White만 정답
Q[0, 1]	Black만 정답
Q[0, 0]	양 팀 모두 오답

양 팀의 정오 여부가 같으면 White의 이동을 먼저, Black의 이동을 다음에 적는다. 한 팀만 정답이면 보드 이동 대신 그 팀이 획득한 아이템을 기록한다.

1. Q[1, 1] W2: c1-c2-d2-d3-e3 B2: f8-f7-e7-e6-d6
2. Q[1, 0] W+Ro
3. Q[0, 1] B+St
4. Q[0, 0] W1[StL]: a3-a4-b4-b5-c5 B3[RoR]: d6-d5-c5-b5

경기 전체 기록은 PGN처럼 경기 정보를 적는 header와 실제 진행을 적는 game record로 나눈다. header에는 체스의 관례를 바탕으로 한 경기 정보와 RPSC에 필요한 점수 정보를 기록한다. 특히 White와 Black은 어떤 학교가 선공과 후공이었는지를 결정하는 필수 정보이다. 아래 예시는 POSTECH이 White, KAIST가 Black인 경기이다.

```
[Event "2026 POSTECH-KAIST Science War, Science Quiz"]
[Site "POSTECH"]
[Date "2026.??.??"]
[White "POSTECH"]
[Black "KAIST"]
[Result "1-0"]
[Score "17-15"]
[Quiz "9-7"]
[Captures "4-4"]
```

Result는 White 승리 1-0, Black 승리 0-1, 아직 결과가 정해지지 않은 경기 *를 사용한다. 공식 경기에서는 총점 동점이 최종 무승부로 남지 않으므로 1/2-1/2는 원칙적으로 사용하지 않는다.

본 문제는 1.부터 20.까지 기록한다. 총점과 퀴즈 정답 수가 모두 같아 연장전이 진행되면 RPSC는 더 진행하지 않고, OT1., OT2., ... 형식으로 퀴즈 결과만 기록한다.

OT1. Q[1, 1]
OT2. Q[1, 0]

분석용 기보에서는 체스와 PGN의 관례를 그대로 사용할 수 있다. 좋은 수와 실수는 !, ?, !!, ??, !?, ?!로 표시하고, 설명은 중괄호 {...}, 대안 수순은 소괄호 (...) 안에 적는다. 이러한 표시는 선택적인 분석 주석이며 경기의 원기보에는 필요하지 않다.

Chapter 3

Movement and Items

Chapter 4

Tactics

Chapter 5

Strategy

Chapter 6

Openings

Chapter 7

Puzzles

Chapter 8

Games